

# VITRYNE

Marketplace de Moda Regional com Delivery

---

## Documento de Visão

Artefato de Engenharia de Requisitos · Requisitos e Planejamento Estratégico

**Data:** 28/09/2026

# 1. Sumário

*Caso os números de página não apareçam, clique com o botão direito sobre o sumário e selecione Atualizar Campo (ou pressione F9).*

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Sumário</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>2. Identificação</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>3. Objetivo</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>4. Definições e Siglas</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>5. Conteúdo Principal</b>                        | <b>4</b>  |
| 5.1 Posicionamento                                  | 4         |
| 5.1.1 Contexto e oportunidade de negócio            | 4         |
| 5.1.2 Declaração do problema                        | 5         |
| 5.1.3 Declaração de posição do produto              | 5         |
| 5.1.4 Diferenciais competitivos                     | 6         |
| 5.2 Stakeholders e Usuários                         | 6         |
| 5.2.1 Resumo dos stakeholders                       | 6         |
| 5.2.2 Resumo dos usuários                           | 6         |
| 5.2.3 Ambiente dos usuários                         | 7         |
| 5.2.4 Principais necessidades                       | 7         |
| 5.3 Visão Geral do Produto                          | 8         |
| 5.3.1 Perspectiva do produto                        | 8         |
| 5.3.2 Módulos do produto                            | 8         |
| 5.3.3 Premissas e dependências                      | 8         |
| 5.4 Catálogo de Funcionalidades                     | 9         |
| 5.5 Rastreabilidade Funcionalidade → Caso de Uso    | 10        |
| 5.6 Escopo                                          | 11        |
| 5.6.1 Escopo do MVP                                 | 11        |
| 5.6.2 Escopo pós-MVP                                | 11        |
| 5.6.3 Fora do escopo                                | 11        |
| 5.7 Objetivos Mensuráveis                           | 12        |
| 5.7.1 Objetivos de projeto                          | 12        |
| 5.7.2 Indicadores de negócio para a operação piloto | 12        |
| 5.8 Restrições                                      | 13        |
| 5.9 Riscos                                          | 13        |
| 5.10 Roteiro de Evolução                            | 15        |
| 5.11 Relação com os Demais Artefatos                | 15        |
| <b>6. Histórico de Revisões</b>                     | <b>16</b> |

## 2. Identificação

|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto              | Vitryne — Marketplace de Moda Regional com Delivery                                                                                                                          |
| Organização          | Escola de TI 2026 · UniCesumar                                                                                                                                               |
| Equipe               | Bruno Abraham · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier                                                                |
| Autores              | Gabriel Rodrigues · Igor Costa                                                                                                                                               |
| Tipo de artefato     | Documento de Visão                                                                                                                                                           |
| Data de criação      | 12/09/2026                                                                                                                                                                   |
| Última revisão       | 28/09/2026                                                                                                                                                                   |
| Documentos derivados | Enquadramento do Problema · Personas e Necessidades · Mapa de Usuários e Objetivos · Requisitos e Regras de Negócio · Diagrama de Casos de Uso · Mapa de Modelagem de Fluxos |

Tabela 1 — Identificação do documento.

## 3. Objetivo

Este documento estabelece a visão estratégica, o alinhamento de escopo e o direcionamento da plataforma Vitryne. Ele consolida o problema que a plataforma se propõe a resolver, os stakeholders e usuários envolvidos, a proposta de valor e os diferenciais em relação às alternativas existentes no mercado, as funcionalidades de alto nível que compõem o produto, o escopo do MVP, os objetivos mensuráveis, as restrições, os riscos e o roteiro de evolução previsto.

Destina-se à equipe de desenvolvimento (desenvolvedores, designers e líderes técnicos), aos avaliadores acadêmicos da Escola de TI e às demais partes interessadas que necessitam de uma compreensão holística do sistema sem precisar consultar múltiplos artefatos isolados. Ocupa a posição imediatamente anterior à especificação de requisitos na cadeia de artefatos do projeto: o que aqui é descrito como funcionalidade de alto nível é detalhado no documento de Requisitos e Regras de Negócio e formalizado no Diagrama de Casos de Uso.

Este documento não substitui o Enquadramento do Problema, que permanece como o artefato de caracterização do problema no domínio. A relação entre os dois está descrita na seção 5.11.

## 4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética. Os termos do negócio são definidos no artefato Glossário de Termos do Negócio.

| TERMO / SIGLA | DEFINIÇÃO                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| API           | Application Programming Interface — interface de comunicação entre sistemas.              |
| B2B           | Business to Business — modelo de transação e relação comercial com os lojistas parceiros. |
| B2C           | Business to Consumer — modelo de negócio em que a empresa vende ao consumidor final.      |
| D+1 / D+2     | Prazo de liquidação financeira e repasse do saldo das vendas ao lojista parceiro.         |
| DER           | Diagrama de Entidade e Relacionamento — modelo visual do banco de dados.                  |

| TERMO / SIGLA             | DEFINIÇÃO                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FEA</b>                | Feature — funcionalidade de alto nível do produto, conforme catálogo da seção 5.4.                                    |
| <b>Geofencing</b>         | Delimitação de um perímetro virtual por geolocalização, usada para validar a coleta e a entrega no local correto.     |
| <b>GMV</b>                | Gross Merchandise Volume — volume financeiro bruto transacionado na plataforma.                                       |
| <b>Hiperlocal</b>         | Comércio restrito a um raio geográfico específico (cidade ou bairro), com entrega rápida a partir de estoques locais. |
| <b>JWT</b>                | JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor.                                  |
| <b>LGPD</b>               | Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.                                                                   |
| <b>Lojista</b>            | Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.                                                      |
| <b>Consumidor</b>         | Consumidor final que navega, pesquisa produtos e efetua compras pela plataforma.                                      |
| <b>MVP</b>                | Mínimo Produto Viável — conjunto mínimo de funcionalidades para validar a proposta de valor.                          |
| <b>Persona</b>            | Representação semi-ficcional de um usuário típico do produto.                                                         |
| <b>PIN</b>                | Código de segurança fornecido pelo consumidor ao entregador para confirmar o recebimento do pedido.                   |
| <b>Quick-Commerce</b>     | Modalidade de e-commerce caracterizada pela entrega ultrarrápida (em poucas horas ou no mesmo dia).                   |
| <b>RF</b>                 | Requisito Funcional — comportamento esperado do sistema.                                                              |
| <b>RN</b>                 | Regra de Negócio — restrição ou política do domínio que governa o sistema.                                            |
| <b>RNF</b>                | Requisito Não Funcional — qualidade ou restrição de operação do sistema.                                              |
| <b>Same-Day Delivery</b>  | Modalidade logística em que o pedido é comprado e entregue ao cliente na mesma data.                                  |
| <b>SKU</b>                | Stock Keeping Unit — identificador de variação individual de produto em estoque.                                      |
| <b>Split de Pagamento</b> | Divisão automática do valor da venda entre a comissão da plataforma, o lojista e o entregador.                        |
| <b>Take Rate</b>          | Taxa percentual de comissão retida pela plataforma sobre cada transação realizada.                                    |
| <b>UC</b>                 | Use Case — Caso de Uso conforme notação UML.                                                                          |
| <b>WebSocket</b>          | Protocolo de comunicação bidirecional persistente entre cliente e servidor.                                           |

Tabela 2 — Glossário de termos e siglas.

## 5. Conteúdo Principal

### 5.1 Posicionamento

#### 5.1.1 Contexto e oportunidade de negócio

Com o crescimento acelerado do e-commerce, o consumidor brasileiro desenvolveu forte hábito de compra digital e passou a exigir cada vez mais conveniência e menor tempo de entrega. Enquanto o segmento de alimentação (food delivery) foi amplamente digitalizado, o comércio regional de moda, calçados e vestuário permaneceu fragmentado em atendimentos manuais via redes sociais e WhatsApp.

Esse comércio de pequeno e médio porte concentra produto, estoque e clientela fiel no ponto físico, mas não possui canal digital estruturado. Na outra ponta, o consumidor da mesma região recorre a marketplaces internacionais — pagando frete alto, imposto e prazo longo — para comprar peças frequentemente equivalentes às que existem a poucos quilômetros dele.

A oportunidade está em fechar essa distância: conectar os estoques físicos já existentes nas lojas da cidade à demanda imediata dos consumidores locais, por meio de um canal único que dê visibilidade digital ao comércio local sem exigir que cada loja monte sua própria operação de e-commerce. O resultado é um ecossistema de quick-commerce regional, com custos de transação significativamente mais baixos que os dos grandes marketplaces, que entrega ao consumidor a conveniência do comércio eletrônico com a proximidade e a confiança da compra local.

### 5.1.2 Declaração do problema

| DIMENSÃO                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O problema de            | Ausência de um canal digital centralizado e eficiente que conecte o comércio local de moda ao consumidor da própria região, com venda e entrega no mesmo dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afeta                    | Lojistas de pequeno e médio porte do comércio físico, consumidores da região em busca de conveniência e agilidade, e entregadores autônomos sob demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cujo impacto é           | Lojas com baixa presença digital ficam limitadas ao público que passa fisicamente pela vitrine e reféns de negociações manuais no WhatsApp, sem controle de estoque integrado, com altos custos de motoboy avulso e comissões de 16% a 22% nos grandes marketplaces. Consumidores enfrentam demora no atendimento por mensagem, risco em PIX adiantado e prazos de 3 a 7 dias úteis no e-commerce tradicional — ou migram para marketplaces internacionais e arcam com frete, imposto e prazo elevados. A renda gerada pela transação sai da economia regional. |
| Uma solução bem-sucedida | Reuniria em uma única plataforma (aplicativo para consumidores, portal web para lojistas e módulo logístico para entregadores) o catálogo das lojas da região, com busca por proximidade, compra em poucos passos, checkout seguro com pagamento integrado e entrega realizada por parceiros logísticos locais no mesmo dia.                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabela 3 — Declaração do problema.

### 5.1.3 Declaração de posição do produto

| DIMENSÃO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para          | Consumidores de cidades de médio e grande porte que compram moda online, e lojistas locais que precisam digitalizar suas vendas.                                                                                                                               |
| Que           | Querem a praticidade do e-commerce sem o frete, o prazo e a insegurança de tamanho das compras importadas — e, no caso dos lojistas, sem depender de grandes marketplaces.                                                                                     |
| O Vitryne é   | Um marketplace de moda regional omnichannel com delivery integrado.                                                                                                                                                                                            |
| Que           | Reúne o catálogo das lojas próximas em um único aplicativo, com busca por raio de distância, pagamento integrado e entrega em domicílio no mesmo dia.                                                                                                          |
| Diferente de  | Marketplaces internacionais, grandes marketplaces nacionais e e-commerces próprios de cada loja.                                                                                                                                                               |
| Nosso produto | Prioriza a proximidade como critério central de descoberta, viabiliza entrega em até 2 horas por rotas curtas, pratica taxas justas (take rate projetado de 6% a 8%) e não exige que o lojista monte ou mantenha uma estrutura própria de comércio eletrônico. |

Tabela 4 — Declaração de posição do produto.

### 5.1.4 Diferenciais competitivos

- **Entrega expressa real (same-day / 2h):** aproveitamento do estoque local para entrega imediata na mesma cidade, eliminando centros de distribuição distantes e etapas lentas de transportadoras.
- **Descoberta por proximidade:** o consumidor pesquisa por categorias, produtos ou lojas próximas do seu bairro em uma única interface padronizada, moderna e fluida.
- **Comissão justa para o varejo local:** take rate projetado entre 6% e 8%, frente aos 16% a 22% praticados pelos grandes marketplaces, permitindo que os lojistas preservem suas margens e ofereçam preços competitivos. *(pendente de decisão)*
- **Sem e-commerce próprio:** o lojista ganha vitrine digital, gestão de pedidos e logística sem precisar estruturar ou manter uma operação de comércio eletrônico.
- **Segurança no pagamento e rastreio:** o cliente paga pela plataforma com estorno garantido caso o pedido seja recusado ou não entregue, e o lojista fica protegido contra fraudes e comprovantes falsos de PIX.

## 5.2 Stakeholders e Usuários

### 5.2.1 Resumo dos stakeholders

Stakeholders são as partes interessadas no produto que não necessariamente o utilizam diretamente.

| STAKEHOLDER                              | INTERESSE NO PRODUTO                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipe de desenvolvimento                | Entregar software de qualidade que demonstre domínio das práticas de engenharia de software, conforme os objetivos do trabalho acadêmico Escola de TI 2026.                                 |
| Corpo docente / avaliadores              | Avaliar a capacidade de planejamento, desenvolvimento e execução de projeto de software da equipe, com base nos artefatos e nas apresentações.                                              |
| Operadores da plataforma (Administrador) | Manter a integridade do marketplace: aprovar cadastros, moderar contas, lojas e produtos, arbitrar cancelamentos e disputas, configurar as taxas de comissão e acompanhar métricas globais. |
| Provedor de pagamento                    | Processar as transações financeiras e o split de pagamentos em conformidade com as regras do gateway integrado.                                                                             |

Tabela 5 — Resumo dos stakeholders.

### 5.2.2 Resumo dos usuários

A plataforma possui quatro atores primários. Os três primeiros correspondem às personas modeladas no artefato Personas e Necessidades; o Administrador é um perfil operacional interno.

| USUÁRIO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                       | PAPEL NO SISTEMA                                                                            | PLATAFORMA               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Consumidor | Cliente final, faixa etária adulta, residente em cidade de médio ou grande porte, com alta familiaridade digital. Compra moda online e busca alternativa local às importações.                  | Pesquisa produtos locais, adiciona ao carrinho, compra e acompanha a entrega em tempo real. | Web e Mobile             |
| Lojista    | Proprietário ou gestor de loja de moda de pequeno a médio porte — boutique, confecção, brechós ou loja de bairro — com familiaridade digital baixa a média e pouca ou nenhuma presença digital. | Cadastra o catálogo, gerencia o estoque, aceita pedidos e despacha as mercadorias.          | Web (Portal do Parceiro) |

| USUÁRIO                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | PAPEL NO SISTEMA                                                                                                                                  | PLATAFORMA                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Entregador parceiro</b> | Profissional autônomo que realiza entregas por aplicativo como renda principal ou complementar, com familiaridade digital média a alta. | Aceita chamados de entrega, retira os produtos na loja e transporta até o endereço do comprador.                                                  | Mobile                      |
| <b>Administrador</b>       | Operador interno da plataforma.                                                                                                         | Aprova cadastros, gerencia contas, modera lojas e produtos, intervém em cancelamentos e disputas, configura comissões e analisa métricas globais. | Web (Painel Administrativo) |

Tabela 6 — Resumo dos perfis de usuário.

### 5.2.3 Ambiente dos usuários

- O Consumidor utiliza majoritariamente o dispositivo móvel, em contexto doméstico ou de deslocamento, com conectividade variável. Exige carregamento rápido do catálogo e fluxo de compra curto.
- O Lojista opera no balcão ou na retaguarda da loja, em computador desktop, conciliando o atendimento presencial com a gestão de pedidos digitais. Precisa de alerta sonoro e visual para não perder pedidos.
- O Entregador opera exclusivamente em campo, pelo celular, frequentemente em movimento e com uma das mãos ocupada. Depende de geolocalização ativa e de interações de toque único.
- O Administrador opera em desktop, em ambiente de escritório, em regime de revisão assíncrona de filas de aprovação.

### 5.2.4 Principais necessidades

Necessidades centrais de cada persona, no formato user story, extraídas do artefato Personas e Necessidades.

| PERSONA                    | NECESSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATENDIDA POR                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Consumidor Local</b>    | Quando eu quiser comprar roupas de forma prática e segura, sem depender de grandes plataformas ou importações, desejo encontrar em um único aplicativo os produtos disponíveis em lojas da minha região, com opção de entrega em casa e possibilidade de devolução, para ter a praticidade do e-commerce com a confiança da compra local.  | FEA-04, FEA-05, FEA-06, FEA-09 |
| <b>Lojista Regional</b>    | Quando eu quiser expandir meu alcance além dos clientes que passam pela vitrine da minha loja, desejo ter uma vitrine digital simples de gerenciar, onde eu possa cadastrar meus produtos, receber pedidos e acompanhar entregas de forma centralizada, para aumentar minhas vendas sem precisar estruturar um e-commerce próprio do zero. | FEA-03, FEA-07, FEA-10         |
| <b>Entregador Autônomo</b> | Quando eu estiver disponível para trabalhar, desejo receber solicitações de coleta e entrega com informações claras sobre endereço de retirada, destino e valor da corrida, para executar o serviço com segurança e previsibilidade de ganhos.                                                                                             | FEA-08, FEA-10                 |

Tabela 7 — Necessidades das personas e cobertura por funcionalidade.

Complementarmente, cada perfil apresenta as seguintes necessidades operacionais:

- **Consumidor:** catálogo atualizado, filtros por tamanho e cor, pagamento seguro e agilidade na entrega no mesmo dia.
- **Lojista:** interface simples de pedidos, chamado automático de entregador parceiro e relatórios de faturamento.
- **Entregador:** notificação de corridas próximas, rotas otimizadas no mapa e repasse transparente dos fretes.
- **Administrador:** painel de controle com visão de GMV, pedidos em trânsito e resolução de incidentes.

## 5.3 Visão Geral do Produto

### 5.3.1 Perspectiva do produto

O Vitryne é um produto novo e autônomo, sem dependência de sistema legado. Estrutura-se em três aplicações que consomem um mesmo backend REST stateless:

- **Aplicação web** (React + TypeScript, com Tailwind CSS) — Portal do Parceiro para o Lojista e Painel Administrativo, além do catálogo acessível ao Consumidor.
- **Aplicação mobile** (React Native + TypeScript) — experiência de compra do Consumidor e aplicativo operacional do Entregador.
- **Backend** (Java 21 + Spring Boot, com Spring Data JPA e Spring Security; PostgreSQL) — regras de negócio, persistência transacional, autenticação JWT e integração com serviços externos.

As integrações externas previstas são o gateway de pagamento (PIX e cartão de crédito, com suporte a split), o serviço de notificações push e o serviço de geolocalização utilizado no cálculo de proximidade, na alocação de entregadores e na validação de geofencing.

### 5.3.2 Módulos do produto

Visão funcional dos módulos que o usuário percebe. O detalhamento em funcionalidades rastreáveis está no catálogo da seção 5.4.

#### 5.3.2.1 Vitrine digital e busca hiperlocal (Consumidor)

Experiência de navegação inspirada nas melhores práticas de e-commerce: exibição de lojas e produtos por proximidade, busca inteligente com filtros por categoria, cor, tamanho e faixa de preço, vitrine com fotos de alta qualidade e carrinho unificado, com previsão de cupons promocionais. Realizado por FEA-04 e FEA-05.

#### 5.3.2.2 Portal do Parceiro (Lojista)

Dashboard com indicadores de faturamento diário, pedidos em andamento e tíquete médio. Permite controle dinâmico do catálogo (adição, edição e pausa de anúncios), sincronização da quantidade em estoque e o fluxo de aceitação e preparação de pedidos em painel Kanban. Realizado por FEA-03, FEA-07 e FEA-10.

#### 5.3.2.3 Logística e entrega expressa (Entregador)

Alocação automatizada de entregadores por raio geográfico. Assim que o lojista sinaliza que o pedido está embalado e pronto para coleta, os entregadores disponíveis no perímetro recebem a oferta com os dados do trajeto. A coleta, a entrega e o recebimento são confirmados mediante o código de segurança (PIN) fornecido pelo consumidor e lojista. Realizado por FEA-08.

#### 5.3.2.4 Checkout seguro e split de pagamentos

Integração com gateway de pagamento via PIX e cartão de crédito. Na confirmação do pagamento, a plataforma realiza a divisão automatizada dos valores (split), destinando a comissão do Vitryne, a remuneração do frete ao entregador e o valor líquido do produto ao lojista, com liquidação em D+1 / D+2. Realizado por FEA-05, FEA-06 e FEA-10.

#### 5.3.2.5 Painel administrativo

Auditoria da operação, aprovação de cadastros, moderação de lojas e produtos, resolução de disputas e incidentes, configuração de comissões e acompanhamento de métricas globais como GMV e pedidos em trânsito. Realizado por FEA-10 e FEA-11.

### 5.3.3 Premissas e dependências

| #   | TIPO    | PREMISSA OU DEPENDÊNCIA                                                                                                                           |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P01 | Técnica | O gateway de pagamento será utilizado em ambiente de teste/homologação durante todo o projeto; nenhuma transação financeira real será processada. |
| P02 | Negócio | Os lojistas cadastrados possuem CNPJ ativo e conta bancária própria para recebimento.                                                             |

| #   | TIPO    | PREMISSA OU DEPENDÊNCIA                                                                                                                                   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P03 | Técnica | O Consumidor concede permissão de geolocalização; sem ela, a busca por proximidade recai sobre o CEP informado no cadastro.                               |
| P04 | Técnica | O Entregador mantém o dispositivo com geolocalização ativa durante a operação, condição necessária para a validação de geofencing.                        |
| P05 | Negócio | A operação inicial está limitada a um raio regional — perímetro urbano e região metropolitana; não há previsão de entrega interestadual ou internacional. |
| P06 | Negócio | A aprovação de cadastros de lojistas e entregadores é realizada manualmente por um Administrador.                                                         |
| P07 | Negócio | As lojas parceiras possuem estrutura para separar e embalar os produtos em até 30 minutos após o recebimento do pedido.                                   |
| P08 | Negócio | Existem entregadores autônomos suficientes para absorver a demanda nos horários comerciais de pico.                                                       |
| P09 | Negócio | Os consumidores urbanos valorizam a entrega no mesmo dia e priorizarão lojas locais quando houver conveniência digital.                                   |

Tabela 8 — Premissas e dependências. P07 a P09 referem-se à operação piloto e sustentam os indicadores da seção 5.7.2.

## 5.4 Catálogo de Funcionalidades

As funcionalidades (FEA) descrevem o produto em alto nível, sem entrar no detalhe de comportamento — esse detalhamento é responsabilidade do documento de Requisitos e Regras de Negócio. Cada funcionalidade é rastreada até os casos de uso que a realizam.

A coluna Prioridade indica: Essencial (compõe o MVP), Importante (previsto para a evolução após o MVP) e Desejável (considerado, sem compromisso de entrega no período letivo).

| CÓDIGO | FUNCIONALIDADE                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                | PRIORIDADE |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FEA-01 | Cadastro e autenticação multiperfil  | Criação de conta diferenciada por tipo de usuário (Consumidor, Lojista, Entregador), com validação documental conforme o perfil, verificação de e-mail, autenticação via JWT e recuperação de senha.                     | Essencial  |
| FEA-02 | Gestão de perfil e dados pessoais    | Edição de dados cadastrais, gestão de endereços, alteração de senha com reautenticação e manutenção de dados bancários pelo Lojista.                                                                                     | Essencial  |
| FEA-03 | Vitrine digital e gestão de catálogo | Cadastro, edição, pausa/desativação e publicação de produtos pelo Lojista, com fotos, categorias, variações de tamanho e cor, preço, promoção e controle de estoque.                                                     | Essencial  |
| FEA-04 | Busca e descoberta por proximidade   | Busca textual e filtros por categoria, cor, tamanho, preço e distância, com raio de entrega ajustável e ordenação por proximidade. Visualização do detalhe do produto e da loja.                                         | Essencial  |
| FEA-05 | Carrinho e checkout                  | Montagem do carrinho unificado com validação de estoque e de raio de entrega, cálculo de frete, seleção de endereço e finalização da compra com geração do pedido. Aplicação de cupons promocionais prevista no pós-MVP. | Essencial  |

| CÓDIGO | FUNCIONALIDADE                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRIORIDADE |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FEA-06 | Pagamento integrado                     | Processamento do pagamento via gateway externo (PIX e cartão de crédito) em ambiente de homologação, com confirmação transacional, estorno em caso de recusa ou não entrega do pedido, registro para conciliação e split automatizado entre plataforma, lojista e entregador. | Essencial  |
| FEA-07 | Gestão de pedidos do lojista            | Painel de pedidos em formato Kanban, com alerta de novo pedido, aceite ou recusa com motivo obrigatório, atualização de status e marcação de pedido pronto para coleta.                                                                                                       | Essencial  |
| FEA-08 | Operação logística                      | Alternância de disponibilidade do Entregador, alocação por raio geográfico com oferta de entrega com timeout, aceite exclusivo, roteirização e confirmação de coleta e de entrega validadas por PIN fornecido pelo Consumidor e Lojista.                                      | Importante |
| FEA-09 | Acompanhamento de pedido e notificações | Linha do tempo de status do pedido para o Consumidor, acompanhamento da entrega em tempo real, notificações push a cada transição relevante e canal para relatar problema durante a entrega.                                                                                  | Essencial  |
| FEA-10 | Financeiro e comissões                  | Dashboard financeiro do Lojista com faturamento diário, vendas brutas, tíquete médio, comissões e líquido a receber (D+1 / D+2); histórico de ganhos do Entregador; configuração das taxas de comissão pelo Administrador (take rate de referência de 6% a 8%).               | Importante |
| FEA-11 | Administração da plataforma             | Aprovação e reprovação de cadastros, gestão do ciclo de vida das contas, moderação de lojas e produtos, intervenção em cancelamentos, reembolsos e disputas, e visão de métricas globais (GMV e pedidos em trânsito).                                                         | Importante |
| FEA-12 | Privacidade e conformidade LGPD         | Consentimento explícito no cadastro, criptografia de dados sensíveis, senhas e histórico de transações, mascaramento de dados pessoais nas interfaces operacionais, log de auditoria e solicitação de exclusão de conta e dados.                                              | Essencial  |

Tabela 9 — Catálogo de funcionalidades do produto.

## 5.5 Rastreabilidade Funcionalidade → Caso de Uso

Relação entre as funcionalidades de alto nível deste documento e os casos de uso especificados no Diagrama de Casos de Uso. Essa matriz garante que nenhuma funcionalidade declarada fique sem realização modelada e que nenhum caso de uso exista sem justificativa de produto.

| FUNCIONALIDADE                              | CASOS DE USO RELACIONADOS       |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| FEA-01 Cadastro e autenticação multiperfil  | UC01, UC02, UC03                |
| FEA-02 Gestão de perfil e dados pessoais    | UC10, UC12                      |
| FEA-03 Vitrine digital e gestão de catálogo | UC05 (consumo), RF-W23 a RF-W30 |
| FEA-04 Busca e descoberta por proximidade   | UC04, UC05                      |
| FEA-05 Carrinho e checkout                  | UC06, UC07                      |
| FEA-06 Pagamento integrado                  | UC07, UC23                      |

| FUNCIONALIDADE                                 | CASOS DE USO RELACIONADOS    |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| FEA-07 Gestão de pedidos do lojista            | UC13, UC15, UC16             |
| FEA-08 Operação logística e geofencing         | UC14, UC18, UC19, UC20, UC21 |
| FEA-09 Acompanhamento de pedido e notificações | UC08, UC09, UC22             |
| FEA-10 Financeiro e comissões                  | UC11, UC17, UC27             |
| FEA-11 Administração da plataforma             | UC24, UC25, UC26             |
| FEA-12 Privacidade e conformidade LGPD         | UC10, RF-M34, RN-W25, RN-W26 |

Tabela 10 — Matriz de rastreabilidade entre funcionalidades e casos de uso.

Observação: a gestão de catálogo (FEA-03) não possui caso de uso próprio no diagrama atual, sendo coberta apenas pelos requisitos funcionais RF-W23 a RF-W30. Da mesma forma, a aprovação de cadastro de Entregador não possui caso de uso, embora o fluxo de cadastro preveja o status pendente de aprovação. Ambas as lacunas estão registradas na seção 5.9 (risco R06).

## 5.6 Escopo

### 5.6.1 Escopo do MVP

O MVP é o conjunto mínimo de funcionalidades capaz de validar a proposta de valor: um consumidor consegue descobrir um produto de uma loja próxima, comprá-lo, pagá-lo e acompanhar o pedido; e um lojista consegue publicar seu catálogo e processar a venda.

- Cadastro e autenticação de ao menos dois perfis de usuário (consumidor e lojista), com verificação de e-mail e recuperação de senha.
- Publicação e gestão de produtos pelo Lojista, com fotos, variações de tamanho, preço e estoque.
- Acompanhamento dos pedidos do Lojista pelo quadro Kanban.
- Carrinho de compras e finalização de pedido com cálculo de frete.
- Recebimento, aceite e atualização de status do pedido pelo Lojista, com alerta de novo pedido.
- Acompanhamento do pedido pelo Consumidor e histórico de pedidos e de vendas.
- Consentimento LGPD no cadastro e criptografia de dados sensíveis.

### 5.6.2 Escopo pós-MVP

Funcionalidades modeladas e previstas, cuja implementação ocorre após a validação do MVP:

- Operação completa de delivery: alocação por raio, fila de ofertas, aceite, roteirização e confirmação por geofencing e PIN.
- Split automatizado de pagamentos e repasse ao lojista e ao entregador.
- Cupons promocionais no carrinho.
- Solicitação e processamento de devolução, incluindo a logística reversa.
- Avaliação de produto e de loja pelo Consumidor.
- Chat entre Consumidor e Lojista.
- Painel administrativo completo, moderação de lojas e produtos e configuração de taxas de comissão.

### 5.6.3 Fora do escopo

Itens explicitamente descartados no período letivo corrente:

- Operação logística própria, com frota, contratos e gestão de entregadores empregados.
- Modelo automatizado de prova em domicílio com cobrança condicional ao aceite da peça.

- Recomendação de produtos por inteligência artificial.

## 5.7 Objetivos Mensuráveis

### 5.7.1 Objetivos de projeto

Indicadores definidos para avaliar se o produto cumpre sua proposta de valor. Como o projeto não opera em ambiente de produção, as metas servem de referência de projeto e são verificadas em ambiente de homologação com dados simulados.

| #             | OBJETIVO                                                                                 | INDICADOR                                                                                             | META                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-01</b> | Tornar a compra rápida o suficiente para competir com o comércio eletrônico tradicional. | Tempo médio entre a abertura do aplicativo e a confirmação do pedido.                                 | Inferior a 5 minutos                                 |
| <b>OBJ-02</b> | Ampliar a visibilidade digital das lojas regionais.                                      | Volume de acessos às páginas de loja na plataforma, comparado à linha de base declarada pelo lojista. | Aumento de 50%                                       |
| <b>OBJ-03</b> | Garantir que a busca conduza efetivamente à compra.                                      | Razão entre buscas realizadas e pedidos concluídos.                                                   | Conversão mínima de 10%                              |
| <b>OBJ-04</b> | Sustentar a operação sob o cenário de carga previsto no regulamento.                     | Requisições de escrita e de leitura suportadas pela arquitetura.                                      | 1 milhão de escritas para cada 2 milhões de leituras |
| <b>OBJ-05</b> | Entregar experiência mobile fluida em dispositivos de entrada e intermediários.          | Tempo de inicialização do aplicativo e taxa de falha.                                                 | Inicialização até 2 s; falhas abaixo de 1%           |

Tabela 11 — Objetivos de projeto e indicadores.

### 5.7.2 Indicadores de negócio para a operação piloto

Indicadores-chave de desempenho (KPIs) para validar a solução em uma futura operação piloto em Maringá/PR. Por dependerem de transações reais, lojistas e entregadores ativos, não são verificáveis no período letivo; orientam decisões de produto e sustentam-se nas premissas P07 a P09.

| #             | INDICADOR                          | META INICIAL                  | OBJETIVO E IMPACTO ESTRATÉGICO                                                           |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KPI-01</b> | Tempo médio de entrega (SLA)       | Inferior a 120 minutos        | Garantir a proposta central de valor de entrega no mesmo dia para compras locais.        |
| <b>KPI-02</b> | Lojas parceiras ativas             | Mínimo de 20 estabelecimentos | Proporcionar densidade e variedade de produtos na cidade de lançamento.                  |
| <b>KPI-03</b> | Taxa de conclusão de pedidos       | Superior a 95%                | Minimizar cancelamentos por indisponibilidade de estoque ou atraso operacional.          |
| <b>KPI-04</b> | Satisfação do usuário (CSAT)       | Igual ou superior a 4,5 / 5,0 | Validar a qualidade da experiência de compra e do atendimento logístico.                 |
| <b>KPI-05</b> | Comissão da plataforma (take rate) | 6% a 8% sobre o GMV           | Garantir a sustentabilidade financeira da plataforma mantendo a atratividade ao lojista. |

Tabela 12 — Indicadores de negócio da operação piloto.

## 5.8 Restrições

| CATEGORIA            | RESTRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prazo                | O projeto deve ser concebido, desenvolvido e apresentado dentro de um semestre letivo, sem prorrogação.                                                                                                                    |
| Equipe               | Equipe fixa, sem trocas de membros até o fim do período letivo.                                                                                                                                                            |
| Arquitetura          | Backend REST stateless com controle transacional sobre persistência relacional. Ao menos um caso de uso deve utilizar o protocolo WebSocket.                                                                               |
| Stack — Web          | React + TypeScript, com Tailwind CSS para estilização.                                                                                                                                                                     |
| Stack — Mobile       | React Native + TypeScript (aplicativos do Consumidor e do Entregador).                                                                                                                                                     |
| Stack — Backend      | Java 21 + Spring Boot (Spring Data JPA, Spring Security com JWT).                                                                                                                                                          |
| Stack — Persistência | PostgreSQL, com versionamento de esquema por migrações.                                                                                                                                                                    |
| Infraestrutura       | Containerização com Docker e deploy em plataforma de nuvem, a critério da equipe.                                                                                                                                          |
| Qualidade            | Testes automatizados unitários e de integração, com integração contínua em servidor do próprio time.                                                                                                                       |
| Integração           | Integração obrigatória com API de pagamento em ambiente de teste ou homologação.                                                                                                                                           |
| Legal                | Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018): consentimento explícito, armazenamento seguro e criptografado de dados pessoais sensíveis, senhas e histórico de transações, e direito de exclusão.                          |
| Processo             | Toda tarefa deve estar previamente registrada no Jira e ser desenvolvida em branch separada, derivada da branch de desenvolvimento. Artefatos versionados no GitHub oficial do programa.                                   |
| Autoria              | Restrição ao uso de geradores de código, frameworks que ocultem a construção do software, templates de terceiros e uso abusivo de inteligência artificial. Os artefatos devem ser atualizados em paralelo à implementação. |

Tabela 13 — Restrições do projeto.

## 5.9 Riscos

Riscos identificados, classificados por probabilidade e impacto, com a resposta prevista. A classificação é reavaliada a cada ciclo de review e retrospectiva.

| #   | RISCO                                                                                                                        | PROB. | IMPACTO | RESPOSTA                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01 | Escopo modelado (66 casos de uso, quatro atores, duas plataformas) excede a capacidade de entrega da equipe no semestre.     | Alta  | Alto    | Priorização estrita pelo MVP definido na seção 5.6.1; funcionalidades pós-MVP só entram após o fluxo de compra estar completo ponta a ponta. |
| R02 | Integração com o gateway de pagamento apresenta comportamento divergente entre sandbox e documentação, atrasando o checkout. | Média | Alto    | Antecipar a prova de conceito da integração para o início do desenvolvimento, isolada do restante do fluxo.                                  |

| #          | RISCO                                                                                                                                  | PROB. | IMPACTO | RESPOSTA                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R03</b> | Requisito de carga (1 milhão de escritas para 2 milhões de leituras) não pode ser verificado sem ambiente de teste de carga.           | Alta  | Médio   | Documentar a estratégia de escala no System Design com justificativa arquitetural e validar por teste de carga em escala reduzida com extrapolação. |
| <b>R04</b> | Testes automatizados e integração contínua adiados para depois do primeiro ciclo, acumulando dívida técnica.                           | Média | Alto    | Definir data-limite para a esteira de CI entrar em operação e tratar cobertura mínima como critério de Definition of Done.                          |
| <b>R05</b> | Funcionalidades em tempo real (fila de entregas via WebSocket, notificações push) concentram a complexidade técnica em um único ciclo. | Média | Médio   | Distribuir a implementação: notificações push primeiro, fila em tempo real depois, com fallback por consulta periódica.                             |

Tabela 14 — Riscos do projeto e respostas previstas.

## 5.10 Roteiro de Evolução

Sequência de entrega prevista. O roteiro é orientado a marcos de valor verificável, não a datas fixas, e é revisado nas cerimônias de review e retrospectiva a cada duas semanas.

| MARCO                  | CONTEÚDO                                                                                                                               | RESULTADO VERIFICÁVEL                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1 — Fundação</b>   | Estrutura dos três repositórios, esquema inicial do banco com migrações, autenticação JWT e cadastro dos três perfis (FEA-01, FEA-02). | Um usuário de cada perfil consegue se cadastrar, confirmar e-mail e autenticar em web e mobile.                       |
| <b>M2 — Catálogo</b>   | Gestão de produtos pelo Lojista e busca com filtros e proximidade pelo Consumidor (FEA-03, FEA-04).                                    | Um lojista publica um produto e um consumidor o encontra pela busca por proximidade.                                  |
| <b>M3 — Compra</b>     | Carrinho, checkout, integração de pagamento em homologação e criação do pedido (FEA-05, FEA-06).                                       | Um pedido é criado e pago de ponta a ponta no ambiente de homologação.                                                |
| <b>M4 — Operação</b>   | Painel Kanban de pedidos do Lojista, transições de status, notificações e acompanhamento pelo Consumidor (FEA-07, FEA-09).             | O ciclo de vida completo do pedido é percorrido e refletido para o consumidor em tempo hábil.                         |
| <b>M5 — Logística</b>  | Aplicativo do Entregador, alocação por raio, fila de ofertas, aceite exclusivo e confirmação por geofencing e PIN (FEA-08).            | Uma entrega é ofertada, aceita, coletada e confirmada dentro dos raios de geofencing definidos, com validação do PIN. |
| <b>M6 — Governança</b> | Painel administrativo, comissões e split, dashboard financeiro e conformidade LGPD (FEA-10, FEA-11, FEA-12).                           | Um cadastro é aprovado, uma comissão é aplicada e uma solicitação de exclusão de dados é processada.                  |

Tabela 15 — Roteiro de evolução por marcos.

## 5.11 Relação com os Demais Artefatos

Este documento ocupa a posição de ponte entre a caracterização do problema e a especificação de requisitos. A cadeia documental do projeto organiza-se da seguinte forma:

| ARTEFATO                                              | PAPEL NA CADEIA                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento do Problema                             | Antecede este documento. Caracteriza o problema observado no domínio, as dores e os usuários afetados. Não define solução.      |
| Personas e Necessidades                               | Fornece as personas e as necessidades em formato user story consumidas na seção 5.2.                                            |
| Mapa de Usuários e Objetivos                          | Fornece os objetivos por perfil de usuário consumidos na seção 5.2.                                                             |
| Documento de Visão (este documento)                   | Define o produto: posicionamento, diferenciais, funcionalidades de alto nível, escopo, objetivos, restrições, riscos e roteiro. |
| Requisitos e Regras de Negócio                        | Detalha cada funcionalidade deste catálogo em requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.                        |
| Mapa de Modelagem de Fluxos                           | Descreve o passo a passo de cada processo, incluindo exceções.                                                                  |
| Diagrama de Casos de Uso                              | Formaliza em notação UML os casos de uso que realizam as funcionalidades, com rastreabilidade para RF e RN.                     |
| Diagrama de Sequência · Classes · DER · Mapa de Dados | Modelagem da solução: comportamento, estrutura orientada a objetos e persistência.                                              |
| System Design                                         | Detalha a arquitetura que sustenta os objetivos de escala declarados em OBJ-04.                                                 |

Tabela 16 — Posição do documento na cadeia de artefatos.